İki Katmanlı Hücre İçi Protein Gözetimi

Kavramsal mimari, matematiksel hipotezler, sınırlar ve araştırma yol haritası

Araştırma notu v0.3 | 7 Kasım 2026 | Türkçe

Katkı: Kavramsal öneri ve araştırma yönlendirmesi: Altuğ Kuran. Matematiksel çerçeve, eleştirel değerlendirme ve metin desteği: OpenAI GPT-6 (yapay zekâ yardımcısı). Yapay zekâ bağımsız bir insan ortak yazar olarak sunulmaz.

Bilimsel statü: Bu belge deneysel olarak doğrulanmış bir biyolojik sistem değil, simülasyonla sorgulanmaya uygun bir araştırma hipotezidir. Klinik kullanım veya moleküler müdahale protokolü içermez.

Özet

Öneri, hücrenin doğal kalite kontrolüne ek olarak iki varsayımsal gözlem kanalını karşılaştırır: A, mRNA/çeviri aşamasında erken uyarı üretir; B, ortaya çıkan proteinlere ve hücresel bağlama ilişkin daha geç, bağımsız örnekleme yapar. Hedef, birlikte çalışmanın algılama yararını yanlış alarm, örnekleme maliyeti ve müdahale riskleriyle aynı çerçevede incelemektir. N, N+A, N+B ve N+A+B kolları karşılaştırılır.

1. Sistemin gerekçesi

Mevcut biyolojide protein işlevi yalnızca mRNA dizisinden kesin biçimde çıkarsanamaz. Protein katlanması, modifikasyonları, hücre bağlamı ve doğal kalite kontrol mekanizmaları sonucu etkiler. Bu nedenle A katmanı kesin bir tehlike hükmü değil, erken uyarı olarak tasarlanmıştır.

B katmanı A olmadan da çalışabilecek ayrı bir varsayımsal gözlemcidir. Sistem doğal proteostaz, ribozomla ilişkili kalite kontrol veya apoptoz denetiminin yerini aldığını iddia etmez.

2. İşlevsel mimari

Katman A — erken uyarı: mRNA ve çeviriyle ilişkili özelliklerden soyut risk skoru r_A üretir. Eşik aşılırsa yalnızca geçici kalite kontrol / gözlem artırma uyarıları önerir. B düşük risk görürse A tek başına geri dönüşsüz karar etiketine yetki vermez.

Katman B — protein gözlemi: Bağımsız yerel örnekleme fırsatlarıyla r_B üretir; gözlemci sayısı, erişim ve korelasyon varsayımlarına duyarlıdır. Gerçek bir hareketli organelin laboratuvarda üretildiği veya işlevinin gösterildiği iddia edilmez.

Karar ilkesi: A+B ortak yüksek uyarısı yalnızca simülasyon içinde bir inceleme adayı etiketi C üretir; gerçek bir apoptoz talimatı veya uygulanabilir biyokimyasal devre değildir.

3. Hesaplamalı temsil

Gizli tehlike etiketi H ∈ {0,1}; zararsız varyasyon, mutasyon ve olağan fizyolojik hücre ölümü bundan kavramsal olarak ayrılır. Gözlem skorları r_A ve r_B kalibre edilmiş kanser veya zarar olasılıkları değildir.

Geçici A sinyali: dS/dt = Q_A(t) − k_d S ve k_d = ln(2)/t_half. Basit reaksiyon-difüzyon yaklaşımında karakteristik uzunluk $\ell = \sqrt{(D/k_d)}$ olarak tanımlanır. ℓ, teslim garantisi değildir.

B erişimi: Eşit ve bağımsız örnekleme fırsatı varsayımında P(en az bir örnek) = 1 − (1−p)^N_B. Hücre içindeki engeller ve gözlemci korelasyonları bu formülü bozabilir.

Ortak aday: C = 1[r_A≥0.90] × 1[r_B≥0.95] × 1[mesaj algılandı]; tam karşılaştırmada A kapsamı ve B örnekleme koşulları ayrıca ele alınır.

Histerezis: S_on > S_off önerilir; dinamik anahtar durum makinesi henüz doğrulanmış bir uygulama değildir.

4. Sınanacak karşılaştırmalar

N: yalnızca doğal denetim varsayımları. N+A: ek erken uyarı. N+B: bağımsız protein örnekleme. N+A+B: ortak doğrulama koşulu.

Her kol için aynı sentetik sanal hücreler üzerinde duyarlılık, yanlış alarm, kaçırılan tehlike, aday karar sıklığı ve kaynak maliyeti ölçülmelidir. Doğal denetim kolunun girdi parametreleri de ölçülmüş biyolojik gerçekler değil, değiştirilebilir varsayımlardır.

Korelasyonlu hatalar, düşük sinyal teslimi ve sınırlı gözlemci sayısı gibi stres testlerinde ortak sistemin avantajı kaybolabilir.

5. Örnek eşikler ve yorumlama

A için 0.65 kalite kontrol uyarısı, 0.75 geçici sentez yavaşlatma talebi, 0.90 güçlü uyarı ve B doğrulaması; B için 0.60 artırılmış gözlem, 0.75 geçici müdahale değerlendirmesi, 0.95 ortak aday değerlendirme eşiği önerilmiştir. Bunlar deneysel olarak kalibre edilmemiş soyut skor eşikleridir.

Kodda her önerilen eşik veya olayın zamana bağlı ve biyolojik bir mekanizma olarak uygulanmış olduğu varsayılmamalıdır. Sentezin gerçekten yavaşlatıldığı ya da hücre ölümünün tetiklendiği iddia edilmemektedir.

6. Yanlışlanabilirlik ve bilimsel sınırlar

Yapay ribozomun yeterli bağlamsal risk sınıflandırması yapması, seçici bir moleküler uyarı üretmesi, B tarafından algılanması, B'nin karmaşık proteomu yeterli kapsamla izlemesi ve güvenli hücre yanıtı oluşturması henüz gösterilmiş değildir.

A ve B ortak yanlılıklara maruz kalırsa doğrulama beklenen faydayı sağlamayabilir; B'nin veto ilkesi de gerçek tehlikeleri kaçırabilir. Pasif Brown hareketi varsayımı hücre içi taşımayı yeterli betimlemeyebilir.

Önemli olumsuz sonuç: Biyolojik olarak savunulabilir parametreler ve eşit kaynak bütçesi altında N+A+B, N'ye göre anlamlı kazanım göstermiyorsa veya müdahale maliyeti yararından büyükse araştırma hipotezi desteklenmemiş olacaktır.

7. Sonraki bilimsel adımlar

Dinamik uzaysal örnekleme ve reaksiyon-difüzyon alanı; zamana bağlı B alarmı; gerçek histerezis durum makinesi; ortak hata nedenleri ve bağımlı gözlemciler; eşit kaynak bütçesi ve maliyet fonksiyonu; yayımlanmış deneysel verilerle parametre kalibrasyonu; alternatif doğal kalite kontrol modelleriyle karşılaştırma.

Önce kavramsal ve hesaplamalı modelin yanlışlanması hedeflenmelidir. Buradaki ifade veya eşikler biyolojik uygulama prosedürü değildir.

8. Seçilmiş arka plan kaynakları

Brandman O & Hegde RS (2016), Ribosome-associated protein quality control. doi:10.1038/nsmb.3147.

Karamyshev AL ve ark. (2014), Inefficient SRP interaction with a nascent chain triggers a mRNA quality control pathway. doi:10.1016/j.cell.2014.02.053.

Turing AM (1952), The chemical basis of morphogenesis. doi:10.1098/rstb.1952.0012.

Elmore S (2007), Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. doi:10.1080/01926230701320337.

Snijder B & Pelkmans L (2011), Origins of regulated cell-to-cell variability. doi:10.1038/nrm3044.

Bu çalışmalar konuyla ilişkili arka plan sağlar; burada önerilen A+B mimarisini doğrulamaz. Kaynaklar bilimsel yayından önce bağımsız olarak denetlenmelidir.

9. Açık bilim ve sürüm durumu

Kaynak depo: https://github.com/altugkuran/protein-surveillance-model

Bu doküman, depodaki RESEARCH_NOTE_TR.md araştırma notunun açıklayıcı PDF sürümüdür. v0.3 araştırma statüsü korunmuştur; simülasyonun yeniden üretilebilirliği ve kod/şekil dosyaları depodaki içerik düzeyine göre ayrıca denetlenmelidir.

Katkı, sorumluluk ve yayın etiği: Araştırma fikri ve bilimsel kararlar insan katkı sahibine aittir; GPT-6 metin, yapılandırma ve değerlendirmeye destek vermiştir. Bu belge hakemli çalışma ya da klinik doğrulama beyanı değildir.